

Clase 4

Iteraciones (bucles)

Iteraciones

Permiten ejecutar cierto código un número reiterado de veces hasta que se cumpla una condición.

- **while** cond: Empieza a iterar siempre y cuando la condición se cumpla. El bucle termina cuando la condición deja de cumplirse.
- **for ... in ...** : Permite iterar los elementos de una secuencia.



Ejemplo de while

```
import random
```

```
numero_aleatorio = random.randrange(10)
```

```
while numero_aleatorio != 7:
```

```
    print(numero_aleatorio)
```

```
    numero_aleatorio = random.randrange(10)
```

```
print(numero_aleatorio)
```



Ejemplo de for

```
cadena = "Hola mundo."
```

```
for i in cadena:
```

```
    print(i)
```

```
lista = ['a', 2, False, 3.14]
```

```
for elem in lista:
```

```
    print(elem)
```



Función range()

Devuelve una secuencia de números. Puede tener de 1 a 3 argumentos.

- `range(5)` // devuelve 0, 1, 2, 3, 4
- `range(1, 6)` // devuelve 1, 2, 3, 4, 5
- `range(2, 11, 3)` // devuelve 2, 5, 8

`range(inicio, fin, salto)`



Ejemplo de for

```
print("Los números pares del 0 al 9 son: ")
```

```
for i in range(10):
```

```
    if i % 2 == 0:
```

```
        print(i, end=" ")
```



Ejercicio 1

Escribir un programa que pregunte al usuario su edad y muestre por pantalla todos los años que ha cumplido (desde 1 hasta su edad).



Ejercicio 2

Escribir un programa que pida al usuario un número entero positivo y muestre por pantalla la cuenta atrás desde ese número hasta cero separados por comas.



Ejercicio 3

Escribir un programa que pregunte al usuario una cantidad a invertir y el número de años, y muestre por pantalla el capital obtenido en la inversión cada año que dura la inversión sabiendo que el interés anual es de un 15%.



Ejercicio 4

Escribir un programa que pida al usuario un número entero y muestre por pantalla un triángulo rectángulo como el de más abajo, de altura el número introducido.

*

**



Ejercicio 5

Escribir un programa que pida al usuario una palabra y luego muestre por pantalla una a una las letras de la palabra introducida empezando por la última.



Ejercicio 6

Escribir un programa que muestre el eco de todo lo que el usuario introduzca hasta que el usuario escriba “salir” que terminará.



Ejercicio 7

Escribir un programa que le pida al usuario adivinar un número generado aleatoriamente del 1 al 5. El programa termina una vez que el usuario adivine el número.



Ejercicio 8

Modificar el ejercicio anterior dando una pista al usuario cada vez que adivine erróneamente. La pista deberá ser si el número aleatorio es mayor o menor al ingresado. Usar un rango del 1 al 10.



Ejercicio 9

Escribir un programa que muestre por pantalla la tabla de multiplicar del 1 al 10 con el siguiente formato.

```
Multiplos de 1:  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
Multiplos de 2:  
2  4  6  8  10  12  14  16  18  20  
Multiplos de 3:  
3  6  9  12  15  18  21  24  27  30  
Multiplos de 4:  
4  8  12  16  20  24  28  32  36  40  
Multiplos de 5:  
5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  
Multiplos de 6:  
6  12  18  24  30  36  42  48  54  60  
Multiplos de 7:  
7  14  21  28  35  42  49  56  63  70  
Multiplos de 8:  
8  16  24  32  40  48  56  64  72  80  
Multiplos de 9:  
9  18  27  36  45  54  63  72  81  90  
Multiplos de 10:  
10  20  30  40  50  60  70  80  90  100
```